

微观世界

答案与解析

一. 选择题

1.

【答案】B

【解析】A、铅柱粘合体现的是分子间引力，而非斥力，故 A 错误。

B、酒精和水混合后总体积减小，正是因为分子间存在空隙，混合后分子填充空隙导致总体积减小，故 B 正确。

C、压缩空气主要体现的是分子间空隙的存在，而非引力，故 C 错误。

D、布朗运动证明的是分子运动，而非物质由分子构成，故 D 错误。

故选：B。

2.

【答案】A

【解析】AB、用烧热的针刺破一侧的肥皂膜，由于另一侧肥皂膜和棉线间分子有力的作用，所以将棉线拉向另一侧，此现象说明了分子存在引力，故 A 正确，B 错误；

CD、该实验无法证明分子间是否存在空隙，一切物质的分子都在永不停息地做无规则运动，故 CD 错误。

故选：A。

3.

【答案】C

【解析】A、物体具有热胀冷缩的性质，是因为分子之间的间隙随温度升降而改变，故 A 正确，不符合题意。

B、“酒香不怕巷子深”，是因为酒精分子是在不断运动的，向四周扩散，使人们闻到酒的香气，故 B 正确，不符合题意。

C、50mL 黄豆和 50mL 芝麻混合后，体积小于 100mL，是因为宏观物体之间有间隙，而黄豆和芝麻不是分子，并不能说明分子之间有空隙，故 C 错误，符合题意。

D、温度越高，分子的无规则运动越剧烈；湿衣服在夏天比冬天容易晾干，就是因为夏天气温高，分子的运动速率加快，故 D 正确，不符合题意。

故选：C。

4.

【答案】D

【解析】A、抽去玻璃板，左侧玻璃瓶中的空气变红了，这是扩散现象，说明构成物质的分子都在不停地做无规则运动，故 A 正确，不符合题意。

B、两个铅柱的接触面上方的分子与下方的分子之间存在引力，所以钩码不能把两块铅柱分开，故 B 正确，不符合题意。

C、温度越高，分子的无规则运动越剧烈，扩散速度越快，所以红墨水在热水中扩散比冷水中快，故 C 正确，不符合题意。

D、黄豆与芝麻混合后总体积减小，是因为黄豆与黄豆之间存在空隙，一部分芝麻钻到了黄

豆之间的空隙中，黄豆和芝麻是宏观物体，不能用此现象说明分子之间有空隙，故 D 错误，符合题意。

故选：D。

二、填空题

5.

【答案】（1）降低；（2）分子热运动越剧烈（意思相近即可）。

【解析】（1）通过观察玻璃管 A 中出现的现象，①管中液体变红色，②管中的液面降低，小明得出了分子间存在空隙的结论。

（2）若将玻璃管 B 放在 60°C 恒温环境中静置时，仅 50min 玻璃管 B 内的液体就呈现出均匀红色，产生此现象的原因是温度越高，分子热运动越剧烈。

6.

【答案】（1）分子在不停地做无规则运动；（2）分子之间存在间隙。

【解析】（1）玻璃仪器中的现象是整瓶水都变红了，说明分子在不停地做无规则运动；

（2）静置一段时间后，玻璃仪器中的液面位置降低，酒精分子和水分子相互穿插渗透，进入彼此的间隔中，总体积变小，所以液面降低，说明分子之间存在间隙。